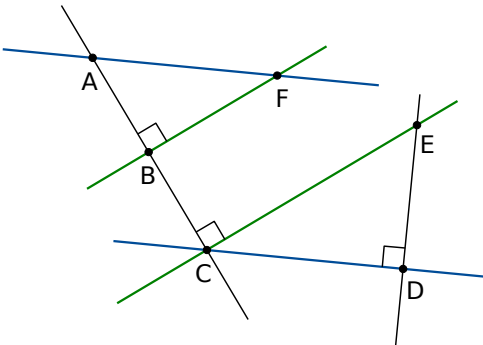


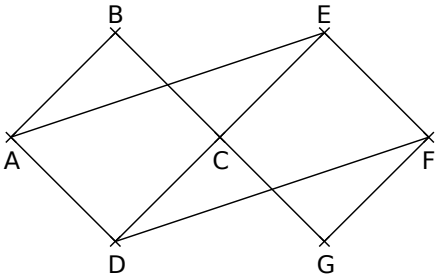
Évaluation : G2 – Droites parallèles et perpendiculaires

1 En observant la figure ci-contre, complète le tableau par « Vrai » ou « Faux ».

Les droites sont	sécantes	perpendiculaires	parallèles
(BF) et (CE)	faux	faux	vrai
(BC) et (CE)	vrai	vrai	faux
(BC) et (DE)	vrai	faux	faux
(AF) et (CD)	faux	faux	vrai
(AF) et (DE)	vrai	vrai	faux



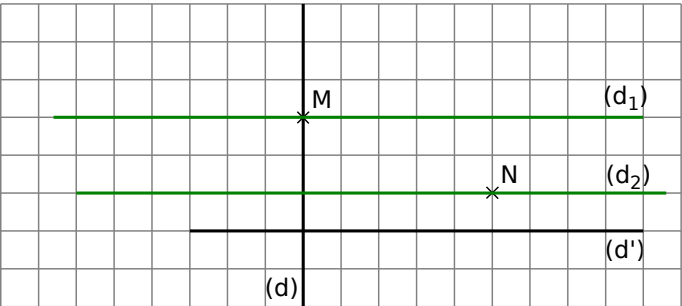
2 Observe la figure puis réponds aux questions suivantes.



- a. Quelle est la droite parallèle à (AD) passant par C ? (CG)
- b. Quelle est la droite parallèle à (AE) passant par D ? (DF)
- c. Quelle est la droite perpendiculaire à (CE) passant par D ? (DA)
- d. Quelle est la droite perpendiculaire à (AB) passant par E ? (EF)

3 Trace à la règle et sans équerre :

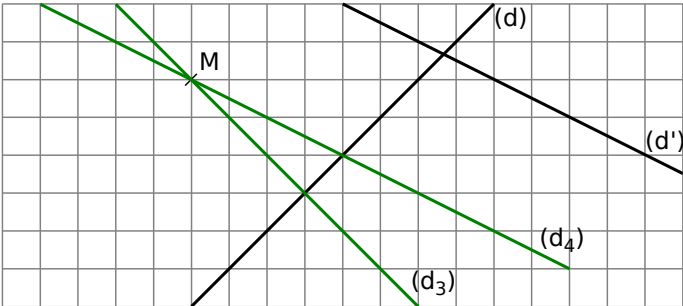
a. la droite (d₁) perpendiculaire à la droite (d) passant par le point M et la droite (d₂) parallèle à la droite (d') passant par N.



Que dire des droites (d₁) et (d₂) ?

Elles sont parallèles.

b. la droite (d₃) perpendiculaire à la droite (d) passant par le point M et la droite (d₄) parallèle à la droite (d') passant par M.



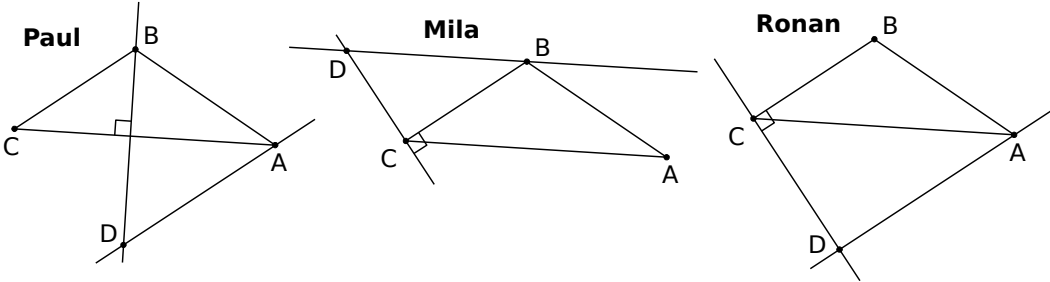
Que dire des droites (d₃) et (d₄) ?

Elles sont sécantes (non perpendiculaires).

4 Un professeur donne à sa classe l'exercice suivant :

« Trace un triangle ABC.
Trace la droite parallèle à (BC) passant par le point A.
Trace la perpendiculaire à (BC) passant par le point C.
Ces deux droites se coupent en D. »

Voici les travaux de 3 élèves de cette classe.



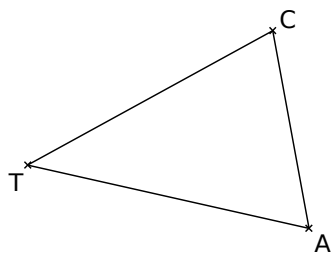
- a. Quel(le) élève a construit une figure juste ? C'est Ronan qui a construit la figure juste.
- b. Pourquoi les autres élèves se sont-ils trompés ?

Pour Paul, la perpendiculaire n'est pas perpendiculaire à (BC) mais à (CA).

Pour Mila, la parallèle n'est pas parallèle à (BC) mais à (CA).

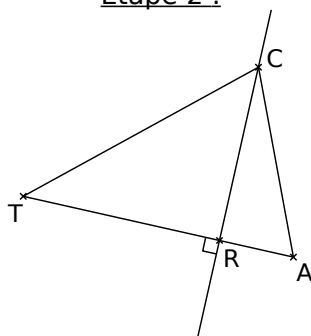
5 Écris le programme de construction de cette figure par étape.

Étape 1 :



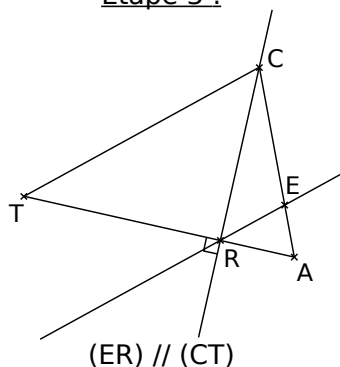
Trace un triangle CAT.

Étape 2 :



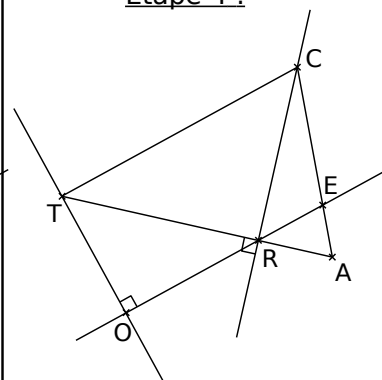
Trace la droite
perpendiculaire à (AT)
passant par C.
Elle coupe (AT) en R.

Étape 3 :



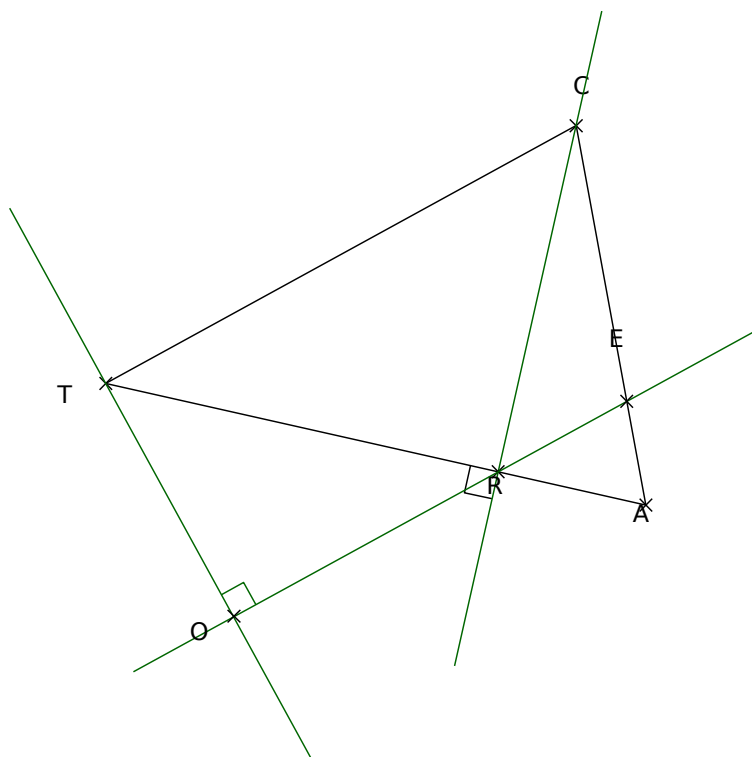
Trace la droite parallèle à
(CT) passant par R.
Elle coupe (CA) en E.

Étape 4 :



Trace la droite
perpendiculaire à (ER)
passant par T.
Elle coupe (ER) en O.

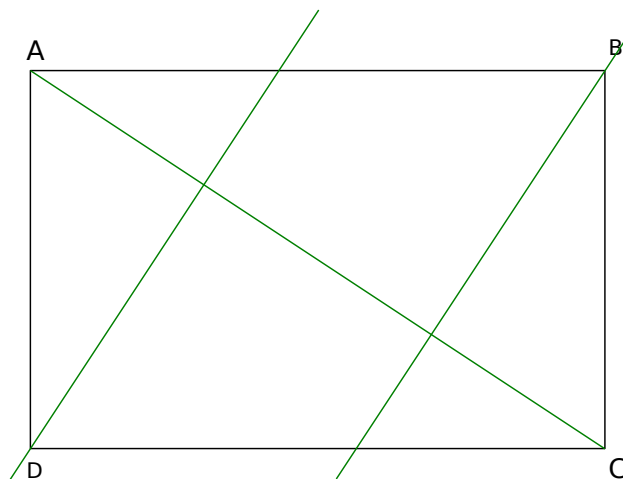
À partir du triangle CAT ci-dessous, reproduis les différentes étapes de la construction avec tes instruments pour obtenir une figure semblable à celle de l'étape 4.



6 À partir du rectangle ABCD ci-contre, effectue la construction suivante.

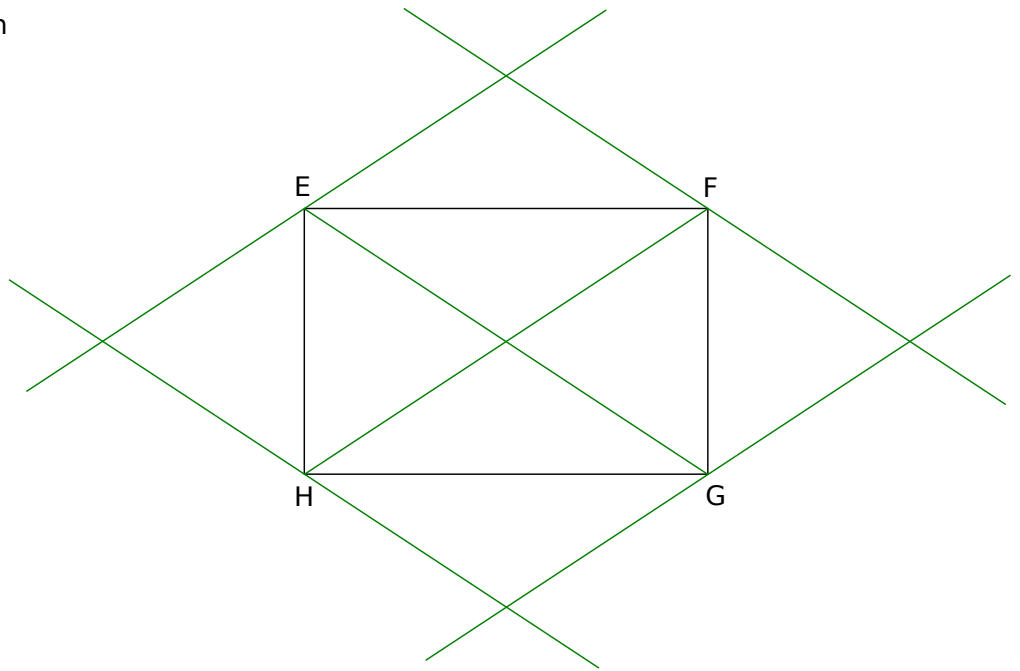
- Trace la diagonale [AC].
 - Trace la droite perpendiculaire à (AC) passant par B.
 - Trace la droite perpendiculaire à (AC) passant par D.
- Que dire de ces deux droites ?

Elles sont parallèles entre elles.



7 À partir du rectangle EFGH ci-contre, effectue la construction suivante.

- Trace la diagonale [EG].
- Trace la droite parallèle à (EG) passant par F.
- Trace la droite parallèle à (EG) passant par H.
- Trace la diagonale [FH].
- Trace la droite parallèle à (FH) passant par E.
- Trace la droite parallèle à (FH) passant par G.



BONUS : Construis une figure analogue à partir du triangle ci-dessous. Tu commenceras par le bas.

